高考数学满分突破测试卷（七）

数论视角看高考

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $a \equiv 3 \pmod 7$，$b \equiv 5 \pmod 7$，则 $ab \pmod 7 \equiv$ **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. 用辗转相除法求 $\gcd(252, 105)$，则 $\gcd(252, 105) =$ **（5 分）**

A. 7

B. 15

C. 21

D. 35

3. 不定方程 $3x + 5y = 1$ 的整数解可以表示为（其中 x_0, y_0 为一组特解） **（5 分）**

A. $x = x_0 + 5t,\ y = y_0 - 3t,\ t \in \mathbb{Z}$

B. $x = x_0 + 3t,\ y = y_0 - 5t,\ t \in \mathbb{Z}$

C. $x = x_0 + 5t,\ y = y_0 + 3t,\ t \in \mathbb{Z}$

D. $x = x_0 - 5t,\ y = y_0 + 3t,\ t \in \mathbb{Z}$

4. 设 p 为素数，由费马小定理，$2^{p-1} \pmod p$ 的值为 **（5 分）**

A. 0

B. 1

C. $p - 1$

D. 无法确定

5. 设 n 为正整数，$\varphi(n)$ 表示欧拉函数（小于等于 n 且与 n 互素的正整数个数），则 $\varphi(12) =$ **（5 分）**

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

6. 从数论函数的 Mobius 反演公式出发，设 $F(n)=\sum_{d\mid n} f(d)$，若 $F(n)=n$，则 $f(6)=$ **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. $\varphi(6)=2$

7. 中国剩余定理（孙子定理）：求满足 $x\equiv 2\pmod 3$，$x\equiv 3\pmod 5$，$x\equiv 2\pmod 7$ 的最小正整数 x，则 $x=$ **（5 分）**

A. 23

B. 53

C. 128

D. 23

8. 设 n 的标准分解为 $n=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$，则 n 的正因子个数 $\tau(n)=$ **（5 分）**

A. $(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)$

B. $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_k$

C. $p_1p_2\cdots p_k$

D. $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_k$

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 关于同余的性质，下列正确的是 **（5 分）**

A. 若 $a\equiv b\pmod m$，$c\equiv d\pmod m$，则 $a+c\equiv b+d\pmod m$

B. 若 $a\equiv b\pmod m$，$c\equiv d\pmod m$，则 $ac\equiv bd\pmod m$

C. 若 $ac\equiv bc\pmod m$，则 $a\equiv b\pmod m$

D. 若 $a \equiv b \pmod{m}$，$d \mid m$，则 $a \equiv b \pmod{d}$

10. 设 p 为奇素数，下列关于二次剩余的说法正确的是 **（5 分）**

A. 模 p 的二次剩余恰有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个

B. 欧拉判别准则：a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

C. -1 是模 p 的二次剩余当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$

D. 2 是模 p 的二次剩余当且仅当 $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$

11. 关于连分数，下列正确的是 **（5 分）**

A. $\sqrt{2} = [1; 2, 2, 2, \cdots]$ 为纯循环连分数

B. 每个有理数都可以表示为有限连分数

C. 二次无理数的连分数表示一定是最终循环的

D. 连分数的渐近分数 $\dfrac{p_n}{q_n}$ 满足 $\left|\alpha - \dfrac{p_n}{q_n}\right| < \dfrac{1}{q_n q_{n+1}}$

12. 关于数论函数，下列正确的是 **（5 分）**

A. 欧拉函数 φ 是积性函数

B. 因子个数函数 τ 是积性函数

C. 因子和函数 σ 是积性函数

D. Mobius 函数 μ 满足 $\displaystyle\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 设 $a = 123$，$b = 456$，则 $\gcd(a, b) =$ _____，$\operatorname{lcm}(a, b) =$ _____。 **（5 分）**

14. 用费马小定理计算 $2^{100} \pmod{13} =$ _____。 **（5 分）**

15. 不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 满足 $0 < x < y < z$，$x + y + z = 60$ 的正整数解 $(x, y, z) =$ _____。 **（5 分）**

16. 设 $n = 360$，则 $\varphi(n) =$ _____，$\tau(n) =$ _____，$\sigma(n) =$ _____。 **（5 分）**

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分)用辗转相除法求 $\gcd(4284, 2508)$,并求整数 x,y 使得 $4284x+2508y = \gcd(4284, 2508)$。

18. (12 分) 证明费马小定理：若 p 为素数，a 为不被 p 整除的整数，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$。
提示：考虑集合 $\{a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a\}$ 模 p 的余数。

19. (12 分) 研究同余方程的求解。

(1) 解同余方程 $7x \equiv 3 \pmod{31}$;

(2) 解同余方程组 $x \equiv 1 \pmod{3}$，$x \equiv 2 \pmod{5}$，$x \equiv 3 \pmod{7}$;

(3) 证明：对任意正整数 n，$n^5 - n$ 能被 30 整除。

20. (12 分) 从数论角度研究整数的因子结构。

(1) 设 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$，证明 $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$;

(2) 证明 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$;

(3) 利用上述结论求 $\sum_{d|12} \varphi(d)$。

21. (12 分) 数论与代数的交叉。

(1) 证明：若 p 为素数且 $p \equiv 1 \pmod{4}$，则 p 可以表示为两个完全平方数之和 (提示：利用 Wilson 定理和构造法);

(2) 证明：形如 $4k+3$ 的素数不能表示为两个完全平方数之和;

(3) 判断 2017 是否可以表示为两个完全平方数之和 (已知 2017 为素数，$2017 \equiv 1 \pmod{4}$)。

22. (12 分) 数论在密码学中的应用——RSA 算法基础。

(1) 设 $p = 61$，$q = 53$，计算 $n = pq$ 和 $\varphi(n)$;

(2) 选取 $e = 17$，验证 $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$，并求 d 使得 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$;

(3) 对消息 $m = 65$ 进行加密，即计算密文 $c \equiv m^e \pmod{n}$;

(4) 对密文 c 进行解密，验证 $c^d \equiv m \pmod{n}$。